

Topic 08 積分 - 独立再解答FAIL補強

目的: 固定EXAM_ALIGNMENTを変えず、公式問題文から既存の積分式へ入るために不足していた前提3群だけを補う。
三相回路・整流回路・リアクトル・サイリスタの体系説明には広げない。

1. R8上 機械 問16 - 相電圧から線間電圧へ

平衡三相正弦波で、相電圧実効値を V_s とする。

$$v_a = \sqrt{2} V_s \sin \theta$$

$$v_b = \sqrt{2} V_s \sin(\theta - 2\pi/3)$$

$$v_{ab} = v_a - v_b = \sqrt{6} V_s \sin(\theta + \pi/6)$$

したがって $V_{LL} = \sqrt{3} V_s$ 、 $V_{LL,max} = \sqrt{6} V_s$ 。三相ダイオード全波整流の出力は各瞬間の「最大相電圧 - 最小相電圧」で、その時刻の線間電圧の一部分になる。最大となる線間電圧は $\pi/3$ ごとに切り替わるため、1区間を最大点中心の $-\pi/6 \sim \pi/6$ として積分できる。

固定問の $V_s = 100 \text{ V}$ なら、 $V_{LL} = 173.2 \text{ V}$ 、 $V_{LL,max} = 244.95 \text{ V}$ 。ここから既存教材の「正弦波の定積分 → 区間平均」へ接続する。

扱わない: 三相結線の体系、ダイオード整流回路の一般理論、転流重なり。

2. R3 機械 問16(a) - リアクトルと導通終了

固定問で必要なのは、次の2式と符号だけである。

$$v_L = L \, di/dt \quad W_L = (1/2) L i^2$$

$$di/dt > 0 \rightarrow v_L > 0 \quad di/dt < 0 \rightarrow v_L < 0$$

単相半波整流では、電源電圧が負側へ移っても、リアクトルに蓄えられた磁気エネルギーのため電流は直ちに0にならない。電流が減少しながら導通が続き、 $\omega t = \pi + \beta$ で電流が0になると W_L も0となり、そこで導通が終了する。

よって、既存教材の平均値積分へ入れる非零区間は $0 \leq \omega t \leq \pi + \beta$ 。増加区間は $v_L > 0$ 、最大電流後の減少区間は $v_L < 0$ と読める。

扱わない: RL過渡応答の指数関数解、微分方程式、リアクトル設計。

3. H28 機械 問16(3.㊦増速・㊦台〈 電機対と無点弧時波形〜〉